

Mise en service de la projection UTM

Pour le calcul des coordonnées dans le cas d'un problème direct, on détermine les coordonnées (x, y) à partir des coordonnées du M(φ, λ) par les équations (4.28) et (4.29) et on apporte les modifications ci-dessous :

Dans l'hémisphère nord	Dans l'hémisphère sud
$X \text{ (m)} = 500\,000,00 + K_0 * x$	$X \text{ (m)} = 500\,000,00 + K_0 * x$
$Y \text{ (m)} = K_0 * y$	$Y \text{ (m)} = 10\,000\,000,00 + K_0 * y$

Dans le cas du problème inverse, on doit d'abord réduire les coordonnées X et Y par les transformations suivantes :

Dans l'hémisphère nord	Dans l'hémisphère sud
$x \text{ (m)} = (1/K_0) * (X - 500\,000,00)$	$x \text{ (m)} = (1/K_0) * (X - 500\,000,00)$
$y \text{ (m)} = (1/K_0) * Y$	$y \text{ (m)} = (1/K_0) * (Y - 10\,000\,000,00)$

15-1

Et puis on applique les équations (4.39) et (4.41) permettant la résolution du problème inverse pour obtenir à partir du point M'(x,y) le point M(φ, λ).